

MODULA

Família de organizadores modulares de frente aberta — 3 moldes + 2 grades

rev.27 — modelo 3D paramétrico

M e G ninham quase colados no transporte (17 mm no M) e plugam um sobre o outro no uso (pilha com canal e guia). Fundo chapado no P e vazado no M e no G; parede do P com BOLINHAS em gradiente (rev.27: 14 → 5 mm, do aro ao pé), M e G ainda com o pattern da marca; acopladores macho/fêmea nas laterais dos três. P, M e G acoplam lado a lado, empilham um sobre o outro e ninham um dentro do outro. Dois P acoplados pousam sobre um M e três sobre um G através de uma GRADE DE ENCAIXE que se apoia no aro do grande e recebe os copos do P — o 4º e o 5º molde, planos.

	Externo (mm)	Capacidade	Massa
P	192 × 289 × 179	4,5 L	325 g
M	390 × 295 × 241	15,2 L	450 g
G	582 × 295 × 360	35,3 L	787 g



A família — P, M, G: dois P fazem um M, três P fazem um G

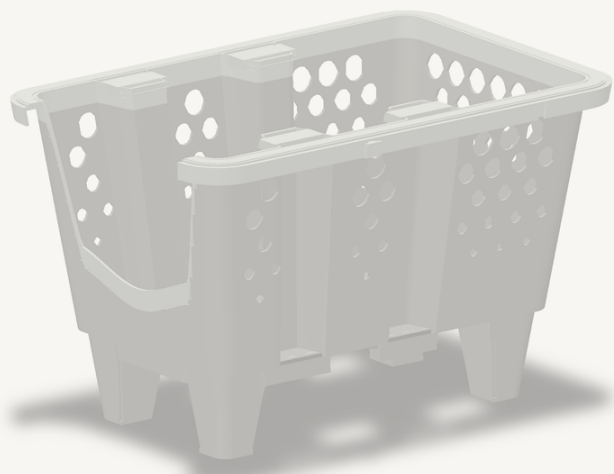


	Externo (mm)	Cesta + perna	Parede	Massa PP	Capacidade	Passo pilha	Passo ninho	Cubagem 10 pç	Fechamento
P	192 × 289 × 179	129 + 50	1,8 mm	325 g	4,5 L	137 mm	15,7 mm	5,6×	170-226 tf
M	390 × 295 × 241	191 + 50	2,0 mm	450 g	15,2 L	199 mm	17,2 mm	6,1×	352-469 tf
G	582 × 295 × 360	310 + 50	2,3 mm	787 g	35,3 L	318 mm	19,5 mm	6,7×	525-700 tf

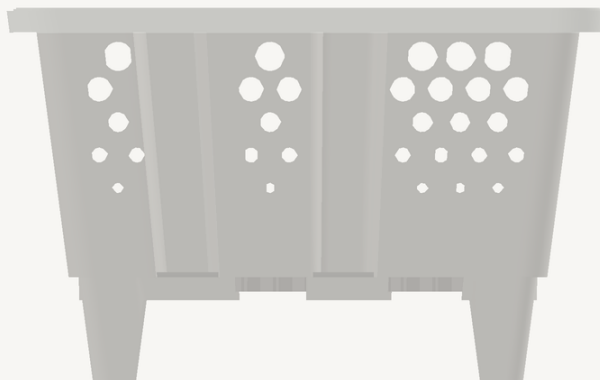
X do grande = $n \times 192 + 6$, $Y = 289 + 6$: dois P dão um M (390×295), três P dão um G (582×295). Todos dentro do módulo de palete. A altura segue a proporção áurea ($X : H = 1,618$).

M e G ninham; o passo é conferido em toda build contra a malha real (girada 180°, subida o passo: nenhum vértice da base fora de um copo, nenhum vértice do aro dentro da parede de baixo) e, desde a rev.26, também ao longo da descida (confere_trajeto). Fechamento = área projetada $\times$ 300-400 bar.

PERSPECTIVA



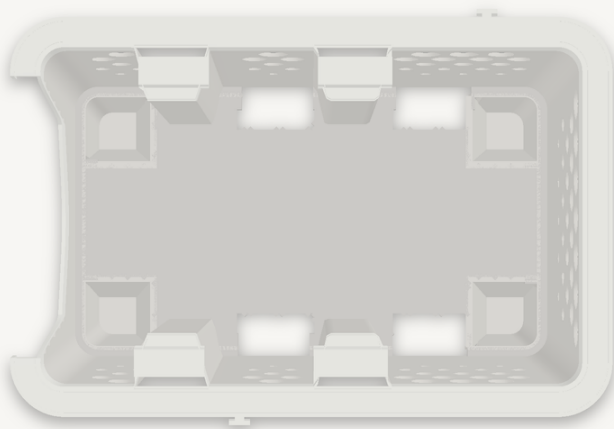
FRENTE



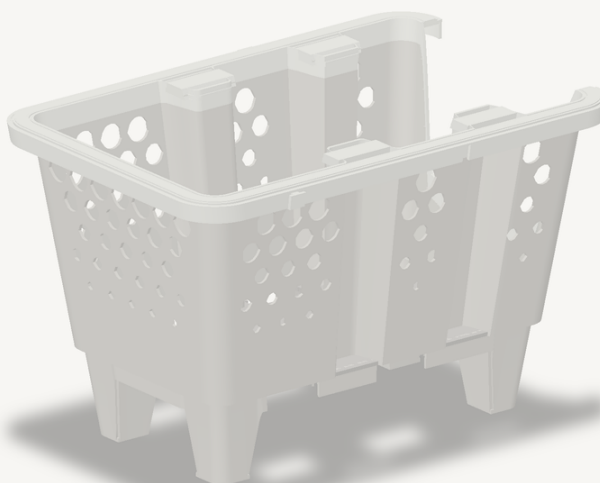
LATERAL



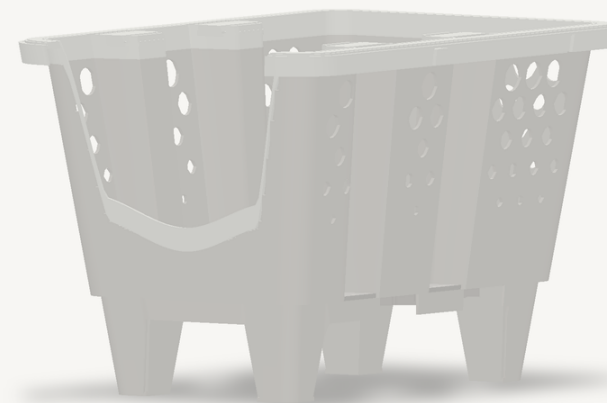
SUPERIOR



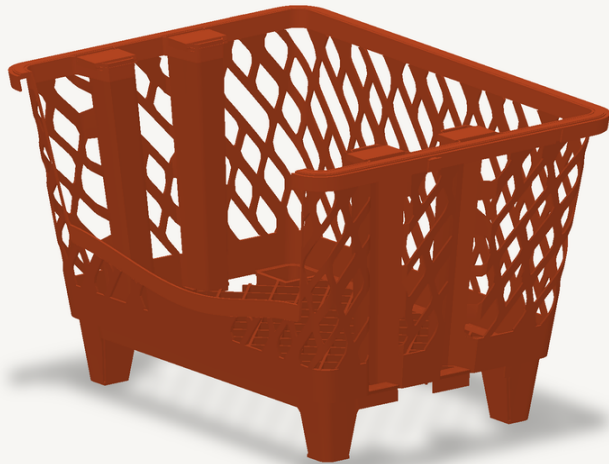
3/4 TRASEIRA



RASANTE



PERSPECTIVA



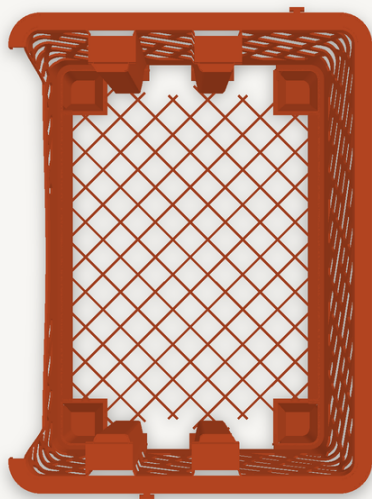
FRENTE



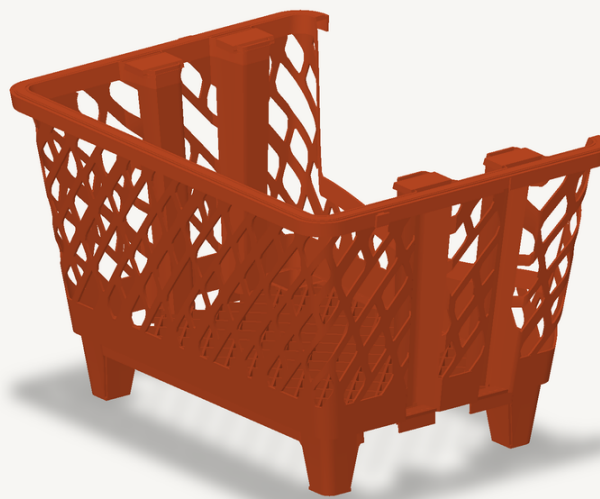
LATERAL



SUPERIOR



3/4 TRASEIRA



RASANTE



PERSPECTIVA



FRENTE



LATERAL



SUPERIOR



3/4 TRASEIRA



RASANTE





Dez M ninhadas: $245 + 9 \times 17,2 = 400$ mm de altura (cubagem 6,1×)

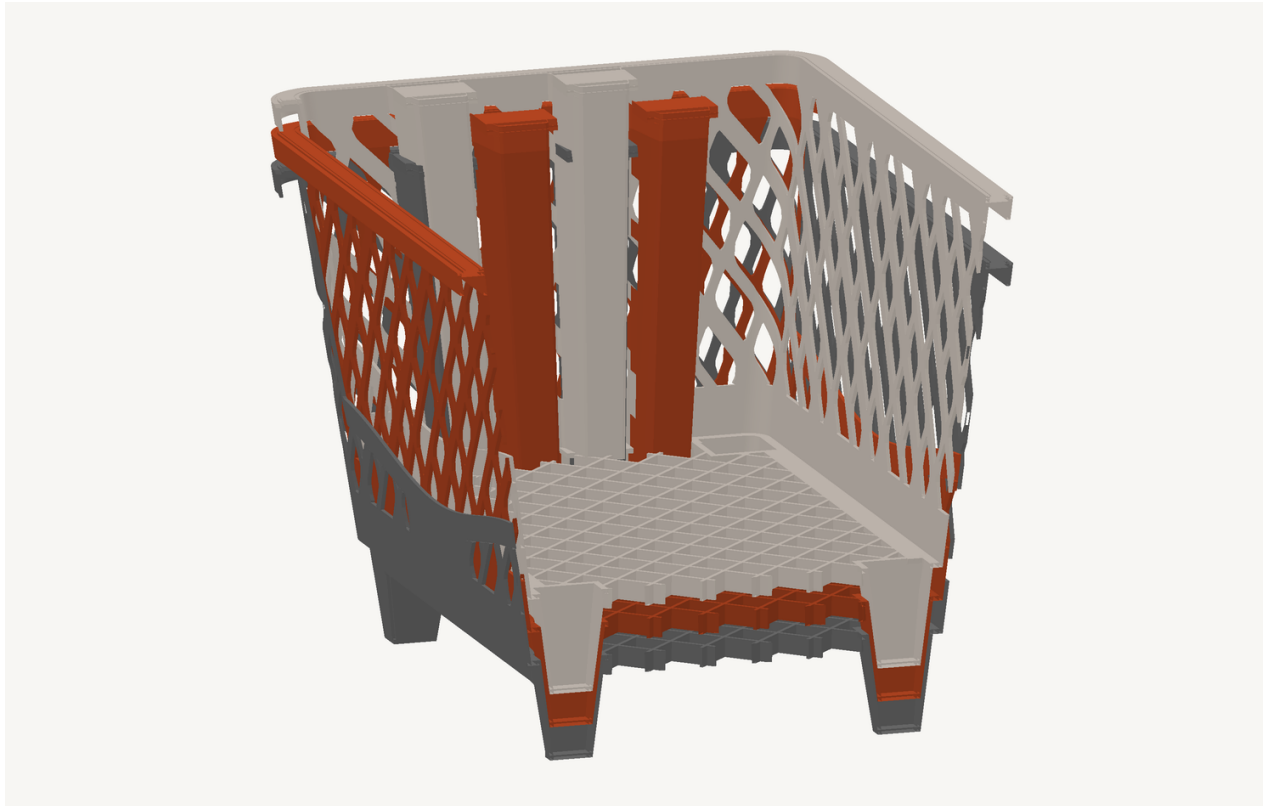


Três M plugadas: passo 203 mm, os andares entrelaçam 42 mm

Ninho (girada 180°). A parede desce rente à parede de baixo: passo = espessura ÷ $\tan 7,5^\circ + 2$ mm de folga = 17,2 mm no M. Os pés são copos abertos para cima com as mesmas faces a $7,5^\circ$, então o copo de cima entra no copo de baixo com a mesma folga (0,26 mm). A janela do rodapé deixa a coluna interna passar.

Pilha (alinhada 0°). O rodapé da peça de cima pousa num canal no topo de quatro colunas internas — lábio da coluna por dentro, guia chanfrada por fora — 3 mm abaixo do aro. Degrau de 28,4 mm (ponte), canal de 5,7 mm, tolerância lateral $-3 / +1$ mm. O aro continua um anel fechado.

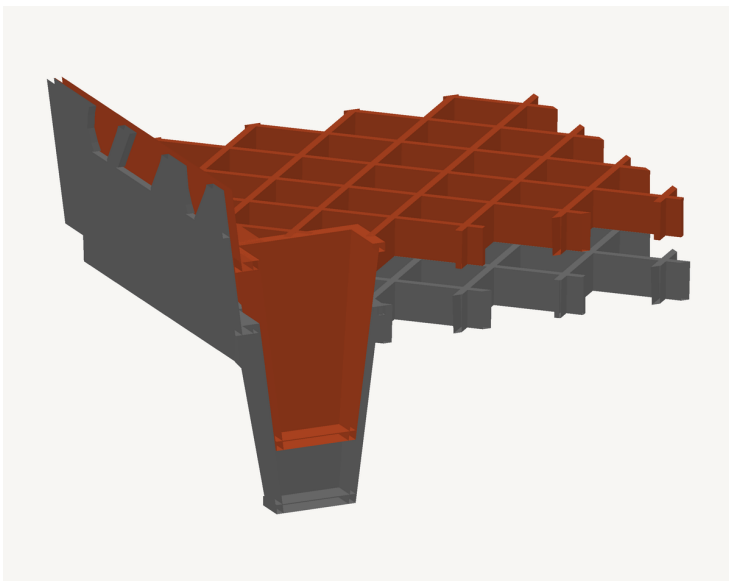
A regra. Toda superfície que desliza no ninho tem os mesmos $7,5^\circ$, e a parede é lisa por fora: um friso de 2 mm já trava o ninho a meio caminho. Desde a rev.24 isso vale para o aro: a peça de cima entra girada, a frente rebaixada dela desce dentro da traseira de baixo, e um aro em L ali atravessava a parede em 10 mm. O aro só existe onde a borda está na altura cheia; no vão a borda é a parede, arredondada no molde. A rev.26 achou e corrigiu um bloqueio herdado da rev.20: rodapé e moldura eram anéis contínuos e o topo das colunas não passava por eles; as janelas voltaram.



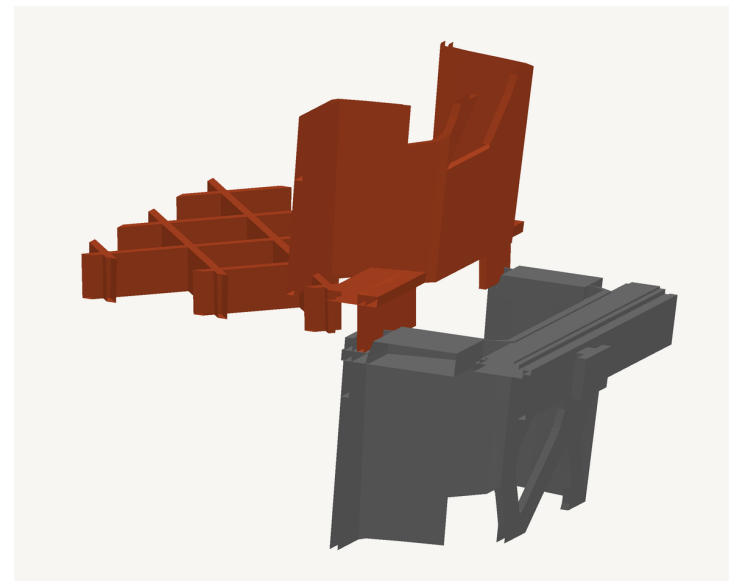
Ninho, corte pelos copos: cada peça desce 17,2 mm dentro da anterior, copo dentro de copo



Pilha, corte pela coluna: rodapé no canal, 42 mm de entrelace



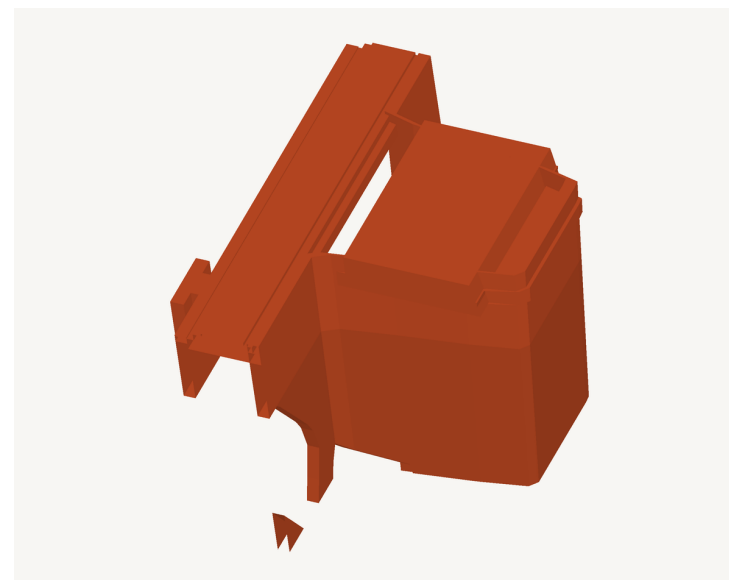
Ninho, corte pelo canto: copo de cima (terracota) dentro do copo de baixo (cinza)



Pilha, corte pela coluna: o rodapé de cima no canal, entre lábio e guia



O canto cortado: o copo visto de dentro, bolsão de 40 × 40 mm



Topo da coluna: ponte, canal de 5,7 mm, guia e a fenda da parede de cima

O encaixe em cima — dois P num M, três P num G, pela grade



A grade pousa no aro do M (esq.) e do G (dir.); os copos dos P assentam nos bolsões



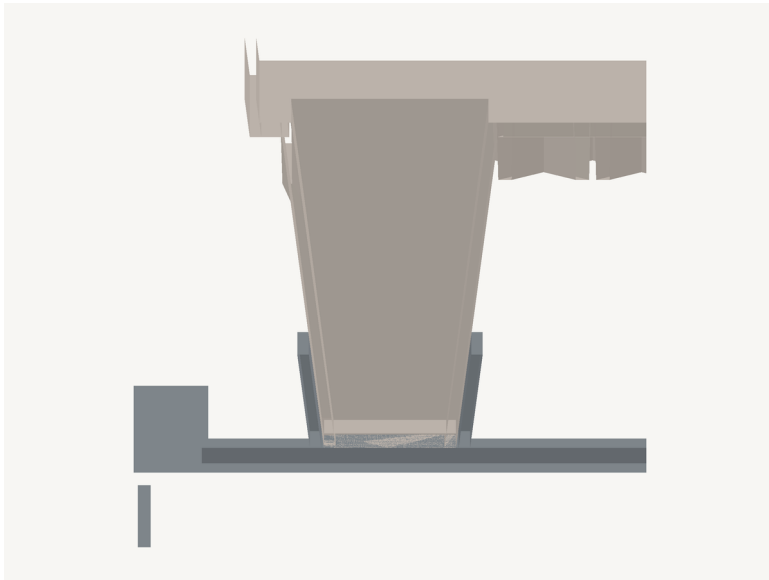
De frente: a grade vence o mergulho apoiada nos cantos altos

Grade	Externo (mm)	Altura	Bolsões	Barras	Aba na boca	Folga aba	Folga no bolsão	Massa
M	390 × 295	19 mm	8	5	12 mm	1,0 mm	0,4 mm/lado	240 g
G	582 × 295	19 mm	12	7	12 mm	1,0 mm	0,4 mm/lado	335 g

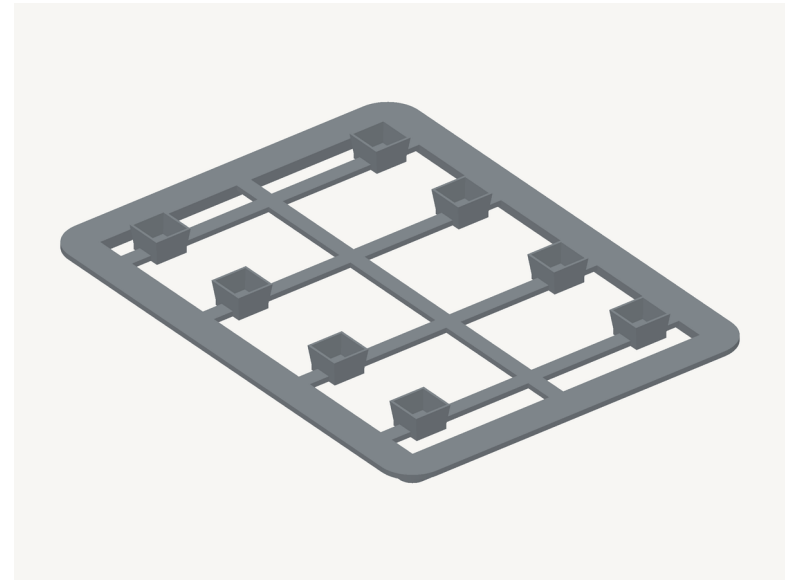
Por que uma grade. O P afunila 7,5° para ninhar; por isso seus copos ficam 41 mm para dentro da linha do aro e, sobre um M, caem 30 mm dentro da boca. Um M que ninha não pode ter nada ali: é onde a parede do M de cima desce, a 0,26 mm. Aba interna, coluna oca com tampa e dobra da parede com tampa foram testadas e todas travam o ninho. A grade é uma peça separada, que sai antes de ninhar — e assim P, M e G mantêm as três funções: lado a lado, um sobre o outro, um dentro do outro.

A grade. Placa de 4 mm: anel do bordo externo do aro até 12 mm dentro da parede, aba de 12 mm que desce na boca a 1 mm da parede, barras de 12 mm ligando os bolsões, e um bolsão por copo (8 no M, 12 no G), 15 mm acima da placa, com as quatro faces a 7,5° — o copo do P alarga para cima com o mesmo ângulo e assenta na sola travando nas faces, com 0,4 mm por lado. Molde plano, sem postigo.

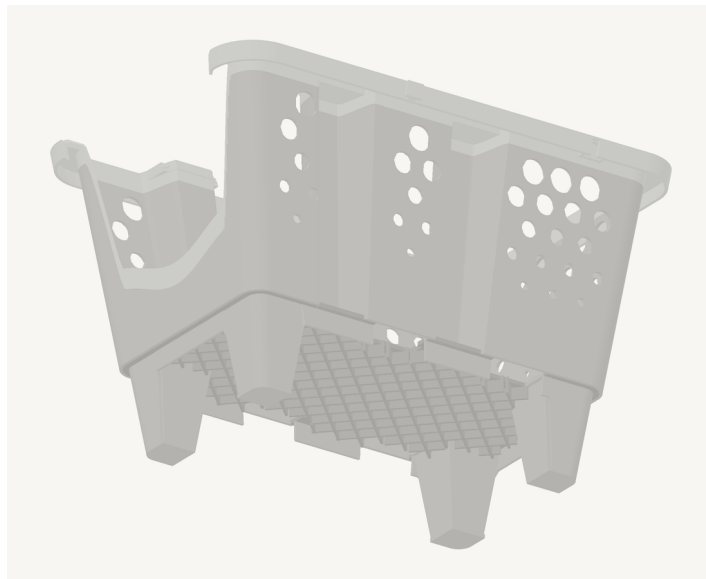
O que a rev.26 corrigiu no ninho. Desde a rev.20 o rodapé e a moldura do fundo eram anéis contínuos, e o topo das colunas internas — lábio, canal e guia, do raio da coluna até a parede — não passava por eles na descida; o copo do canto também encostava na coluna a meia altura. O teste só olhava a posição final. As janelas voltaram no espelho das colunas; o copo passou a ser dimensionado junto com a posição das colunas (6 mm de folga); a coluna tem 20 mm nos três (16 no G, mais alto e estreito na base); e confere_trajeto() varre a descida inteira.



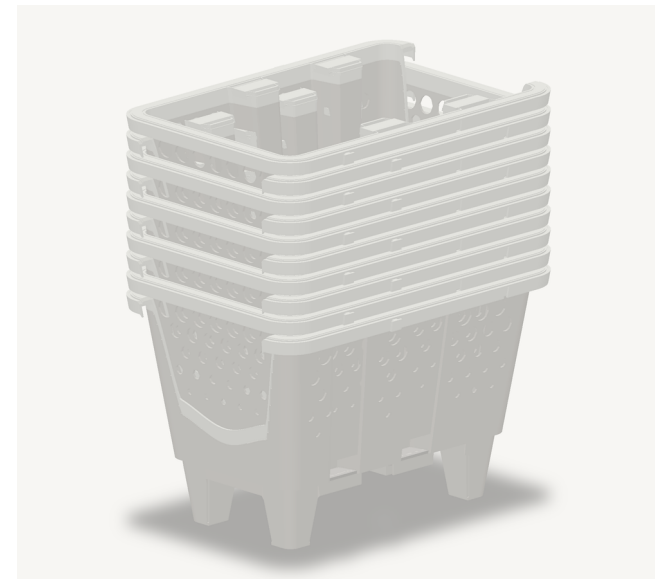
Corte: o copo do P (claro) dentro do bolsão da grade (cinza), sobre o aro do M



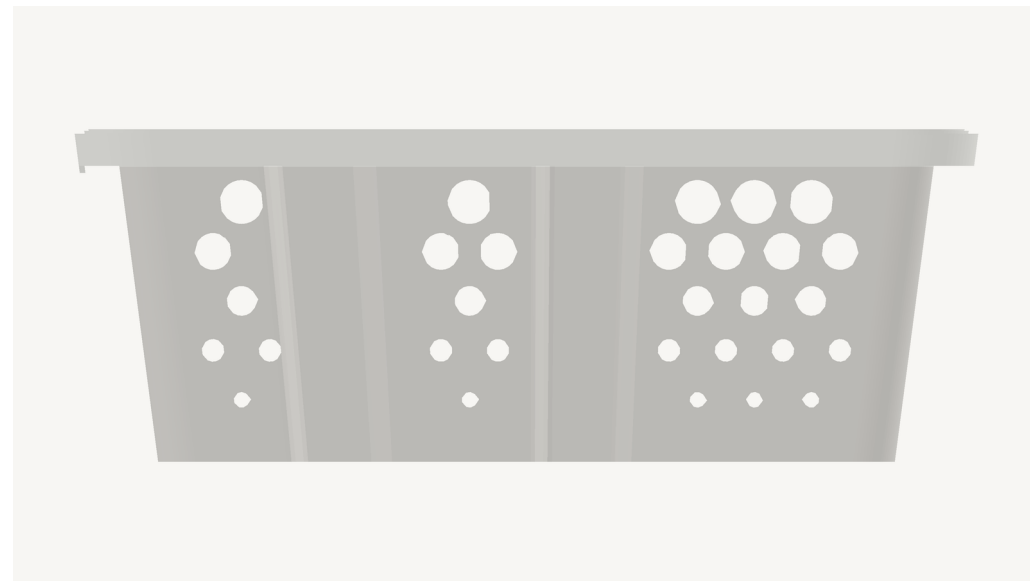
A grade do M: anel, aba, barras e oito bolsões cônicos



O P por baixo: copos, rodapé com as janelas no espelho das colunas, fundo chapado



Dez P ninhados: 179 + 9 × 15,7 mm



O P: bolinhas grandes no alto, pequenas junto ao pé; cantos, frente e ranhuras das colunas inteiros

A lateral do P de frente: 5 fileiras, Ø 14,0 → 5,0 mm, alma 4,2 mm

A rede. Furos redondos em rede hexagonal de passo 18,2 mm (fileiras a 15,8 mm), diâmetro caindo linearmente de 14,0 mm na fileira de cima a 5,0 mm na de baixo — 89 bolinhas, 13 % de área vazada nas faces furadas (o pattern da marca dava 58 %). A alma mínima entre furos vizinhos é 4,2 mm em toda a parede, o limite de moldagem.

Só bolinha inteira. A rede vive em coordenadas reais de cada face (não no comprimento de arco em $z = 0$, que esticaria o círculo em elipse com os 7,5° de saída). Nenhuma bolinha cortada pela faixa do aro, pela do pé, pelo canto ou pelas ranhuras das colunas: onde não cabe inteira, não nasce. A frente (vão, mergulho e etiqueta) fica lisa.

Por que o pé fecha. Menos vazado embaixo é onde a coisa pequena escapa e onde a parede trabalha mais (o rodapé e o canal recebem a pilha). Custo: 325 g contra 281 g com o pattern — a parede fechada pesa. Se a fábrica preferir mais leve, o gradiente admite Ø maior ou uma fileira a mais; a alma continua governando.

M e G ainda carregam o pattern oficial da marca (página seguinte); a troca por bolinhas nos dois espera a decisão sobre o P.



O ladrilho do arquivo da marca: célula de 230 × 280 pt



A lateral do M: o mesmo ladrilho, alma de 4,0 mm entre furos

Reprodução exata. O arquivo .ai traz o grafismo como PDF tiling pattern. Os quatro caminhos (A curto, B longo, C médio e D = C girado 180°) e as posições do motivo foram lidos do próprio arquivo, e a reconstrução foi conferida pixel a pixel contra o ladrilho original: 0 pixels de diferença.

Escala pela alma. O que limita a densidade é o molde: a alma mínima entre dois furos vizinhos vale 12,18 pt no ladrilho, e a peça pede 4 mm. Isso fixa a escala em 0,350 mm/pt no M: elemento curto de 34,9 mm, longo de 64,7 mm, furo de 13,6 mm de largura, período de 80,5 mm ao longo da parede — ajustado para fechar a volta sem emenda. Vazado 58 %.

Onde não há furo. As quatro colunas do encaixe, o painel da etiqueta na frente, a faixa cheia junto ao fundo e a faixa sob o aro continuam inteiros. Elemento que ficaria com menos de 45 % da área entre as faixas não nasce — evita o caco.



Por baixo: quatro copos com sola fechada, rodapé recuado, nervuras a 45° e o vão com saída positiva



Meia peça: aro em L, parede a 7,5°, fundo nervurado e o copo do pé

Parâmetro	P	M	G
Externo X × Y × H (mm)	192 × 289 × 179	390 × 295 × 241	582 × 295 × 360
Cesta + perna (mm)	129 + 50	191 + 50	310 + 50
Espessura da parede (mm)	1,8	2,0	2,3
Espessura do fundo (mm)	2,3	2,5	2,8
Saída da parede (graus)	7,5	7,5	7,5
Raio do canto no aro (mm)	26	26	26
Aba do aro (mm)	12,9	12,4	12,4
Massa PP (g)	325	450	787
Capacidade total (L)	4,5	15,2	35,3
Capacidade até a boca da frente (L)	1,6	5,3	11,8
Passo de ninho (mm)	15,7	17,2	19,5
Passo de pilha (mm)	137	199	318
Cubagem de 10 peças ninhadas	5,6×	6,1×	6,7×
Pé: corda no chão → no rodapé (mm)	42 → 52	46 → 56	42 → 53
Apoio no piso, 4 pés (cm²)	16,4	19,7	16,9
Rodapé: altura / recuo (mm)	11 / 5,0	11 / 5,2	11 / 5,5
Coluna: largura / janela (mm)	20,0 / 31,0	20,0 / 31,0	16,0 / 24,0
Degrau da pilha: ponte / canal (mm)	20,2 / 5,5	28,4 / 5,7	44,1 / 6,0
Fundo: nervura (larg × alt) / vão (mm)	1,8 × 9,2 / 9	2,0 × 10,3 / 18	2,3 × 11,5 / 22
Vazado: Ø máx. ou largura do furo / alma (mm)	14,0 / 4,2	13,6 / 4,3	14,7 / 4,6
Vazado: fração vazada (faces furadas)	13 %	58 %	58 %
Área projetada (cm²)	555	1.150	1.717
Fechamento 300-400 bar (tf)	170 - 226	352 - 469	525 - 700
Ninho: vértices conferidos / violações	10752 / 0	14280 / 0	16752 / 0

1. Câmara quente no G. Área projetada de 2.360 cm²: 722 tf a 300 bar, 963 tf a 400 bar. Com parede de 2,5 mm vazada em 46 %, a relação fluxo/espessura é 213:1 — pede 3–4 pontos de injeção. É essa decisão, não o desenho, que define a máquina do G.

2. Qual PP. Caixa sob carga pede copolímero de impacto, não o H 105 clarificado. Seja qual for, tem de continuar PP: o ciclo de moído só funciona porque o refugo é mono-resina.

3. Ensaio de compressão e fluência antes do aço: rodapé apoiado no canal de 4 colunas, 5 andares a 15 kg. PP senta sob carga constante; com parede vazada isso decide a espessura final.

4. Vão do fundo e bolsões de canto. Grelha de 9 / 18 / 22 mm e quatro copos abertos para dentro da cesta (40 × 40 mm no M, 27 × 27 no P). Indiferentes para farmácia e e-commerce, decisivos para quarto infantil e cozinha. Alternativa sem mexer no molde: tapete de fundo avulso, que vira item de venda.

5. Cor só por Coloratto. Branco (farmácia e casa), chumbo (e-commerce), terracota (linha). Cor divide demanda; produto novo cria.

Aberto no modelo

- A malha não é estanque (1,5–2,0 % de arestas ímpares, das emendas de banda): serve para forma, medida e impressão 3D, não para usinar.
- Guia, ponte e face interna da coluna sem raio de concordância — trabalho de CAD.
- Furo do P com 14,8 mm de largura: fora da faixa de aprisionamento de dedo (7–12 mm).
- A grade é peça solta: sai antes de ninhar e volta na montagem. Dois moldes planos a mais (390 × 295 e 582 × 295).
- A borda do vão ficou nua (2 mm): pede raio no molde e talvez um reforço interno com saída, a definir com a ferramentaria.
- O P trava na grade só por gravidade e pelo cone do bolsão; não há dente contra levantar.
- O G perdeu capacidade (54 → 35 L) para caber três P; dois M já não cabem num G.
- O `engenheiro-molde` ainda não validou a parede do G.

Verificado nesta revisão

- Ninho: peça girada 180° e subida o passo — 0 vértices da base fora de um copo e 0 vértices do aro dentro da parede de baixo (P, M, G).
- Ninho ao longo da descida (confere_trajeto): 0 vértices da base na coluna ou no canal de baixo, nos três tamanhos.
- Em cima: bolsão da grade dentro do anel; aba da grade a 1,8 mm da guia da coluna; macho 0,4 mm abaixo do lintel da vizinha.
- Saída de molde: face externa do copo pela cavidade, interna pelo macho; vão sob o fundo alarga para baixo; coluna com 0,5°; nervura afunilada 1°.
- Pilha: rodapé cai no canal com –3 / +1 mm; a parede de cima passa na fenda entre ponte e aba com 1,5 mm.
- Parede vazada conferida por integral independente: razão 0,98.

Arquivos

design/modula/out/modula-{P,M,G}.stl e modula-grade-{M,G}.stl — binário, mm, 1:1

design/modula/out/modula-{P,M,G}.glb — glTF, abre no celular

design/modula/modelo.py — o modelo paramétrico; `python3 modelo.py` imprime a ficha e quebra se o ninho colidir